МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

АСТРАХАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

Кафедра систем автоматизированного проектирования и моделирования (САПРиМ)

ОТЧЕТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №1

по дисциплине: «Технологии .NET»

на тему:

«Разработка приложения для расчёта количества рабочих дней

с учётом выходных и праздников при строительстве»

Выполнил(а):

студент 1 курса

группы ИТМ-11-25

Пикалов И. Л.

_____

Проверил(а):

Кандидат технических наук

Окладникова С. В.

_____

Астрахань – 2025

Цель работы

Целью данной лабораторной работы является освоение базовых принципов разработки консольных приложений на языке C# для платформы .NET, включая:

• Изучение структуры консольного приложения

• Освоение работы с базовыми типами данных

• Реализация математических расчётов

• Работа с условными операторами и циклами

• Организация хранения данных с использованием SQLite

Задание

Вариант 5: Разработать приложение для расчёта количества рабочих дней с учётом выходных и праздников при строительстве.

Функциональные требования:

• Расчёт количества рабочих дней между двумя датами

• Корректировка сроков с учётом праздников

• Учёт графика работы (5/2, 6/1)

• Сохранение истории расчётов в базу данных

• Валидация вводимых данных

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Среда разработки: Microsoft Visual Studio 2026

Язык программирования: C#

Платформа: .NET 10.0

База данных: SQLite (Microsoft.Data.Sqlite)

Тип приложения: Консольное приложение

Описание алгоритма

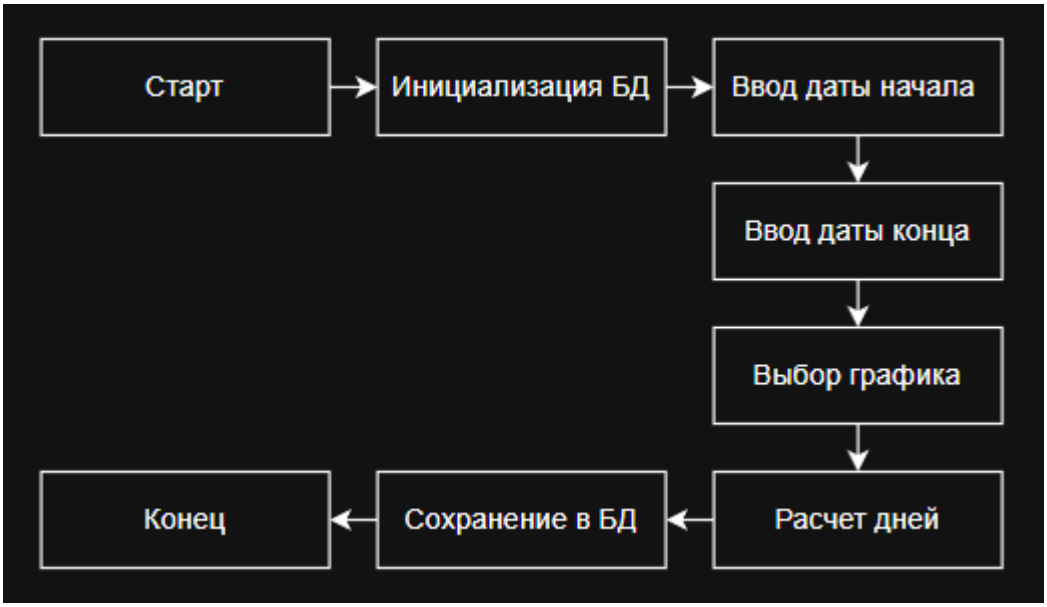
Алгоритм работы программы:

1. Инициализация базы данных SQLite
   • Создание таблицы Holidays (праздничные дни)
   • Создание таблицы Projects (история расчётов)
   • Заполнение таблицы праздников данными по умолчанию
2. Ввод исходных данных пользователем
   • Дата начала работ (с валидацией)

- Дата окончания работ (с валидацией)
- Выбор графика работы (5/2 или 6/1)

3. Расчёт рабочих дней
   - Перебор всех дат в диапазоне
   - Исключение праздничных дней (из БД)
   - Исключение выходных дней (по графику)
   - Подсчёт рабочих дней
4. Сохранение результатов
   - Запись расчёта в таблицу Projects
   - Вывод результата пользователю

Блок-схема алгоритма:



Структура БД.

Таблица 1: Holidays (Праздничные дни)

ID	Day	Month	Name
INTEGER	INTEGER	INTEGER	TEXT

Таблица 2: Projects (История расчётов)

ID	StartDate	EndDate	ScheduleType	Result	CreatedAt
INTEGER	TEXT	TEXT	INTEGER	INTEGER	TEXT

ЛИСТИНГ ПРОГРАММЫ

```
using System;
using System.Collections.Generic;
using Microsoft.Data.Sqlite;
```

```
namespace ConstructionDaysCalculator
{
    class Program
    {
        static string dbPath = "construction.db";

        static void Main(string[] args)
        {
            Console.WriteLine("Запускаем калькулятор с БД...");

            InitializeDatabase();

            try
            {
                DateTime startDate = GetDate("Введите дату начала работ
(дд.мм.гггг): ");
                DateTime endDate = GetDate("Введите дату окончания работ
(дд.мм.гггг): ");

                if (endDate < startDate)
                {
                    Console.WriteLine("Дата конца раньше чем начала!");
                    return;
                }

                Console.WriteLine("Выберите график работы:");
                Console.WriteLine("1. Пятидневка (5/2)");
                Console.WriteLine("2. Шестидневка (6/1)");
                Console.Write("Ввод (1 или 2): ");
                string scheduleChoice = Console.ReadLine();
                int scheduleType = (scheduleChoice == "2") ? 6 : 5;

                int workingDays = CalculateWorkingDays(startDate, endDate,
scheduleType);
                SaveProject(startDate, endDate, scheduleType, workingDays);

                Console.WriteLine("-----------------------------------------------
-");
                Console.WriteLine($"Результат: {workingDays} рабочих дней.");
                Console.WriteLine("Расчёт сохранён в базу (construction.db).");
                Console.WriteLine("Готово!");
            }
            catch (Exception ex)
            {
                Console.WriteLine($"Что-то не так: {ex.Message}");
            }

            Console.WriteLine("Нажми любую клавишу, чтобы выйти...");
            Console.ReadKey();
        }

    // Остальной код программы приложен в электронном приложении
```

7. РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕСТИРОВАНИЯ

Тест 1: Расчёт с новогодними праздниками

Параметр	Значение
Дата начала	01.01.2024

Параметр	Значение
Дата окончания	10.01.2024
График	5/2
Результат	3 рабочих дня

Обоснование: 1-7 января — праздники, 6-7 января — выходные, рабочие дни: 8, 9, 10 января.

Тест 2: Расчёт с 8 марта

Параметр	Значение
Дата начала	01.03.2024
Дата окончания	10.03.2024
График	5/2
Результат	6 рабочих дней

Обоснование: 8 марта — праздник, выходные 2-3, 9-10 марта исключены.

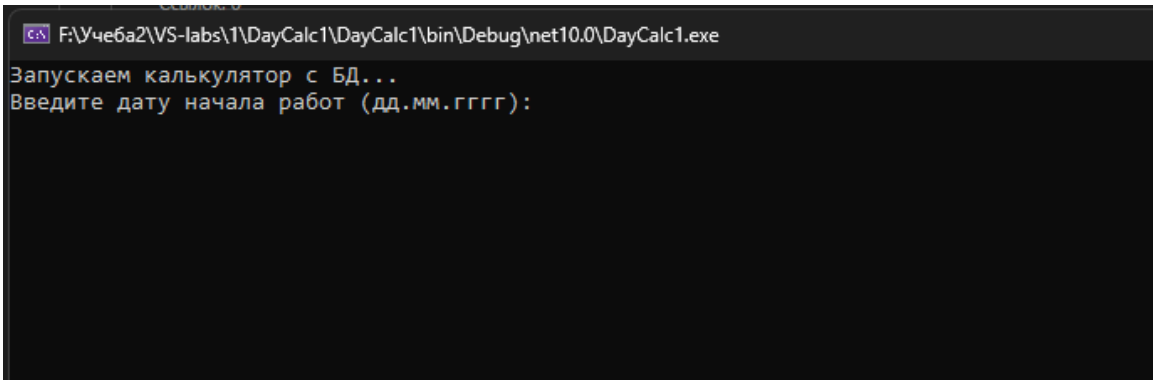
Тест 3: Некорректный ввод даты

Параметр	Значение
Ввод	"абвгд"
Реакция программы	Повторный запрос даты

Обоснование: Реализована валидация через DateTime.TryParse.

Скриншоты работы программы

1. Запуск программы



2. Ввод данных

```
F:\Учеба2\VS-labs\1\DayCalc1\DayCalc1\bin\Debug\net10.0\DayCalc1.exe
Запускаем калькулятор с БД...
Введите дату начала работ (дд.мм.гггг): 01.03.2024
Введите дату окончания работ (дд.мм.гггг): 10.03.2024
Выберите график работы:
1. Пятидневка (5/2)
2. Шестидневка (6/1)
Ввод (1 или 2): 1
```

3. Результаты расчета

```
F:\Учеба2\VS-labs\1\DayCalc1\DayCalc1\bin\Debug\net10.0\DayCalc1.exe
Запускаем калькулятор с БД...
Введите дату начала работ (дд.мм.гггг): 01.03.2024
Введите дату окончания работ (дд.мм.гггг): 10.03.2024
Выберите график работы:
1. Пятидневка (5/2)
2. Шестидневка (6/1)
Ввод (1 или 2): 1
```

4. Файл базы данных в папке

runtimes	12.3.26 10:13	Папка с файлами	
construction.db	12.3.26 10:22	Data Base File	16 КБ
DayCalc1.deps.json	12.3.26 10:20	Файл "JSON"	7 КБ
DayCalc1.dll	12.3.26 10:52	Расширение при...	12 КБ
DayCalc1.exe	12.3.26 10:52	Приложение	159 КБ
DayCalc1.pdb	12.3.26 10:52	Program Debug D...	13 КБ
DayCalc1.runtimeconfig.json	12.3.26 10:20	Файл "JSON"	1 КБ
Microsoft.Data.Sqlite.dll	23.10.21 22:37	Расширение при...	166 КБ
SQLitePCLRaw.batteries_v2.dll	3.9.21 22:04	Расширение при...	5 КБ
SQLitePCLRaw.core.dll	3.9.21 22:04	Расширение при...	50 КБ
SQLitePCLRaw.provider.e_sqlite3.dll	3.9.21 22:04	Расширение при...	38 КБ

Ответы на контрольные вопросы

1. Консольное приложение — это программа без графического интерфейса, взаимодействие через командную строку. Компоненты: ввод, вывод, логика.

2. Элементы структуры .NET: файл проекта (.csproj), папки bin и obj, зависимости NuGet, исходный код (.cs файлы).

3. Основные файлы: Program.cs (код), .csproj (настройки проекта), appsettings.json (конфигурация, опционально).

4. Пространство имён System — базовое пространство .NET. Содержит классы: Console, String, DateTime, Math, Exception и другие.

5. Структура Program.cs: using (подключения), namespace (пространство имён), class Program (класс), static void Main (точка входа).

6. Типы данных для чисел: int (целые), double (дробные), decimal (деньги). Пример: этажи — int, площадь — double, стоимость — decimal.

7. Float — 4 байта, 7 знаков точности. Double — 8 байт, 15-16 знаков. В строительстве лучше double для расчётов, decimal для финансов.

8. Математические операции: +, -, *, /, %. Класс Math: Sqrt, Pow, Abs, Sin, Cos. Пример: площадь = длина * ширина.

9. Метод Main — точка входа программы. Вызывается операционной системой при запуске. Должен быть static.

10. Операторы условной логики: if, else, switch. Логические: &&, ||, !.

Пример: if (date > today) { ... }

11. Циклы: for (известно количество), while (по условию), do-while (минимум один раз). Пример: перебор дат в диапазоне.

12. Обработка ошибок: try-catch для исключений, TryParse для валидации ввода. Пример: DateTime.TryParse().

13. Неявная типизация — ключевое слово var. Компилятор определяет тип автоматически. Пример: var x = 5; // int

14. Правила разработки: читаемый код, понятные имена переменных, обработка ошибок, разделение на методы.

15. Модульность: выделение методов для отдельных задач, создание отдельных классов при необходимости.

16. Принципы структуры: разделение ответственности, масштабируемость, надёжность, документирование.

17. Расчёт площади: ввод длины и ширины, преобразование в числа, перемножение, вывод результата.

18. Особенности дробных чисел: потеря точности, деление на ноль. Для денег использовать decimal.

19. Ввод-вывод: Console.ReadLine() для ввода, Console.WriteLine()для вывода. Обязательная валидация данных.

20. Оформление кода: отступы, именование (PascalCase для классов, camelCase для переменных), комментарии к сложному коду.

Ссылка на электронное вложение:

https://github.com/ilyapikalov43-sys/DayCalc